Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра мережевих і Інтернет технологій

Лабораторна робота №3

з дисципліни

«Технології створення програмних продуктів»

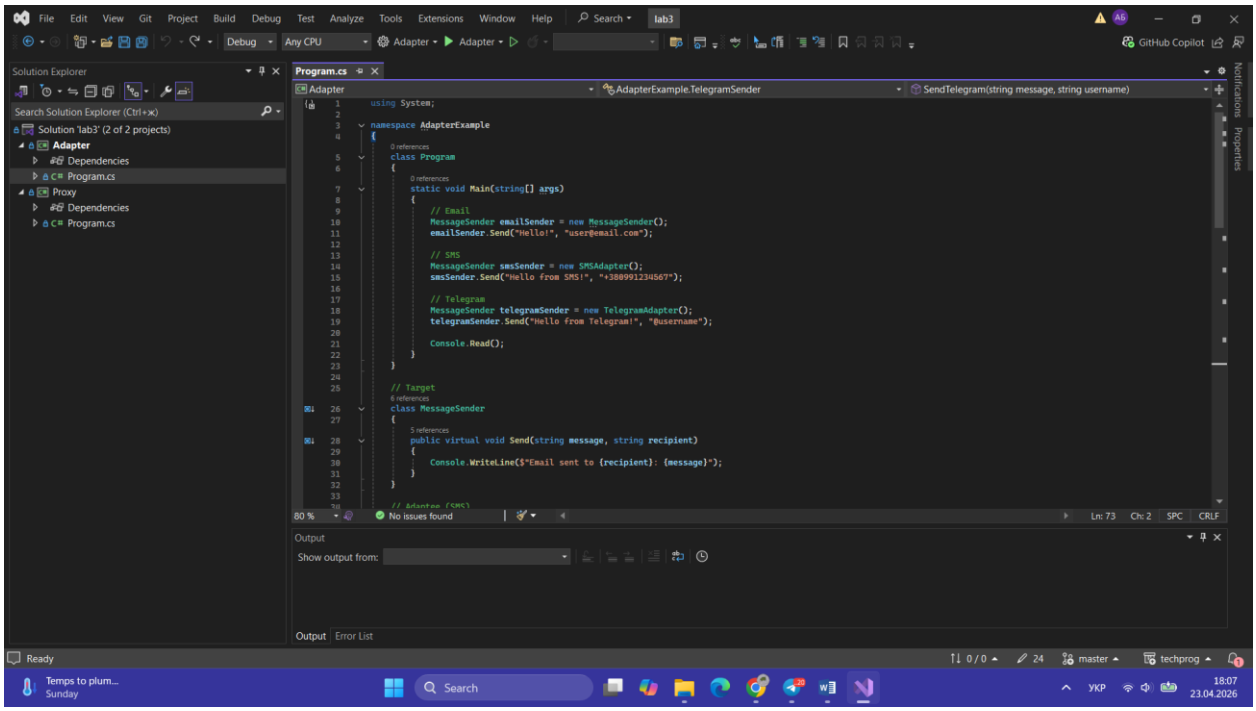
ШАБЛОН ADAPTER ТА ШАБЛОН PROXY

Група: МІТ-м11

Студентка: Булгакова Анна

Київ 2026

Завдання 1. Розробити прототип програми для відправки повідомлень різним способами. Ви використовуєте бібліотеку MessageSender, яка має метод Send(message, recipient), що приймає текст повідомлення та ім’я одержувача й відправляє його за допомогою електронної пошти. Проте ви хочете додати можливість надсилати повідомлення також через SMS і Telegram. Ви знаходите дві інші бібліотеки SMSsender і TelegramSender, які мають методи SendSMS(message, phoneNumber) і SendTelegram(message, username), що вміють відправляти повідомлення через SMS і Telegram відповідно. Але ви не можете змінити код бібліотеки MessageSender, а також не хочете змінювати код вашої програми, що викликає метод Send(message, recipient). Напишіть два класи-адаптери, які будуть реалізовувати інтерфейс бібліотеки MessageSender, але в середині будуть використовувати об’єкти SMSsender і TelegramSender для відправки повідомлень через SMS і Telegram відповідно. Таким чином, ваша програма буде вважати, що вона працює з MessageSender, а насправді вона буде використовувати SMSsender і TelegramSender через адаптери.

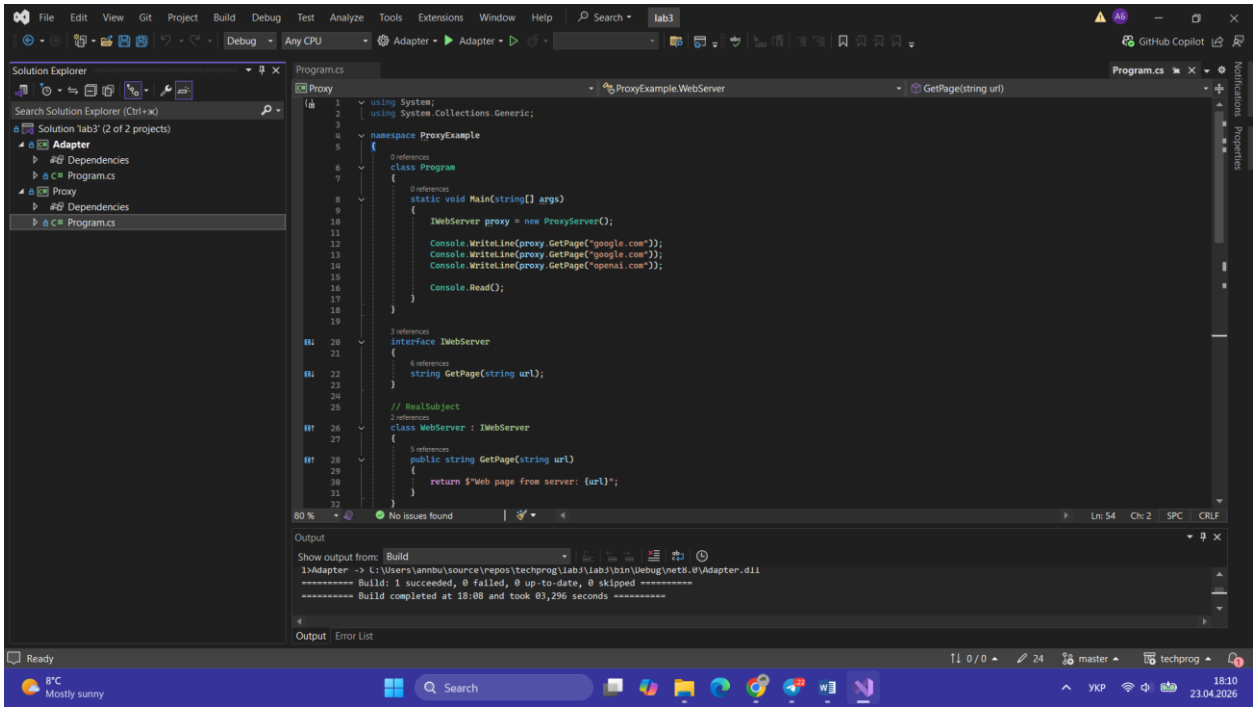


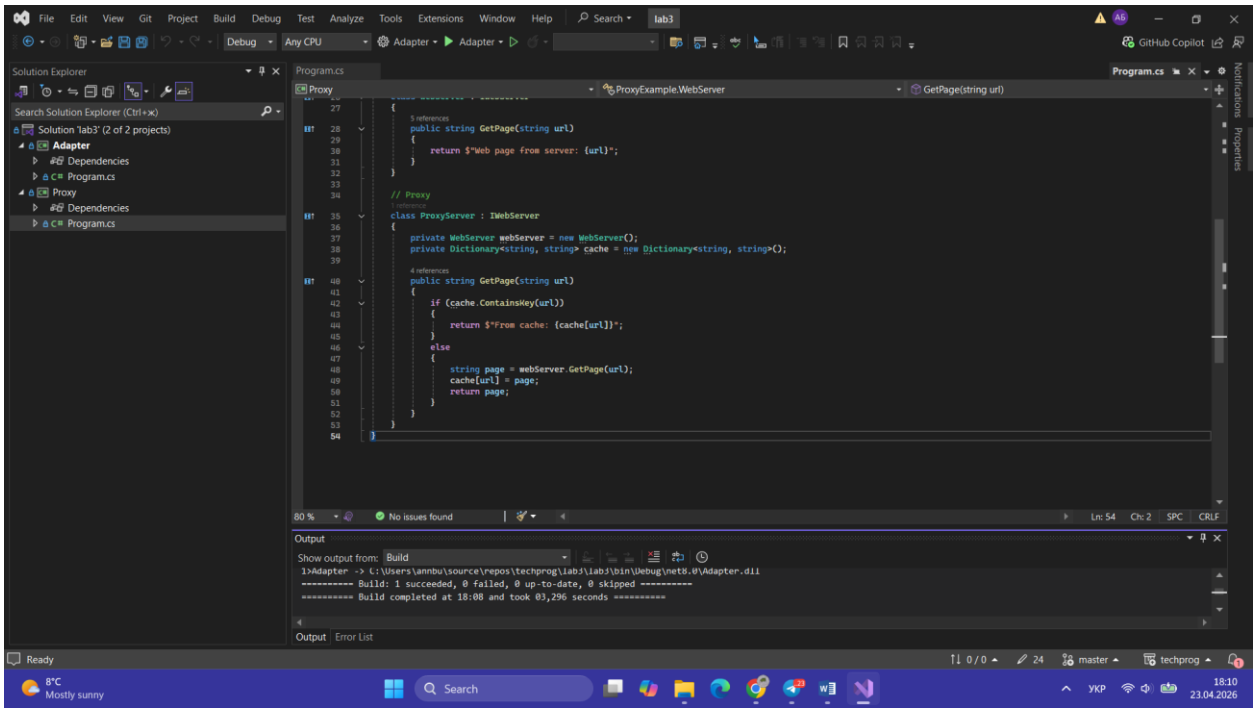
```
// Adaptee (SMS)
class SMSsender
{
    public void SendSMS(string message, string phoneNumber)
    {
        Console.WriteLine($"SMS sent to {phoneNumber}: {message}");
    }
}

// Adaptee (Telegram)
class TelegramSender
{
    public void SendTelegram(string message, string username)
    {
        Console.WriteLine($"Telegram message sent to {username}: {message}");
    }
}

// Adapter для SMS
class SMSAdapter : MessageSender
{
    private SMSsender sms = new SMSsender();

    public override void Send(string message, string recipient)
    {
        sms.SendSMS(message, recipient);
    }
}

// Adapter для Telegram
```

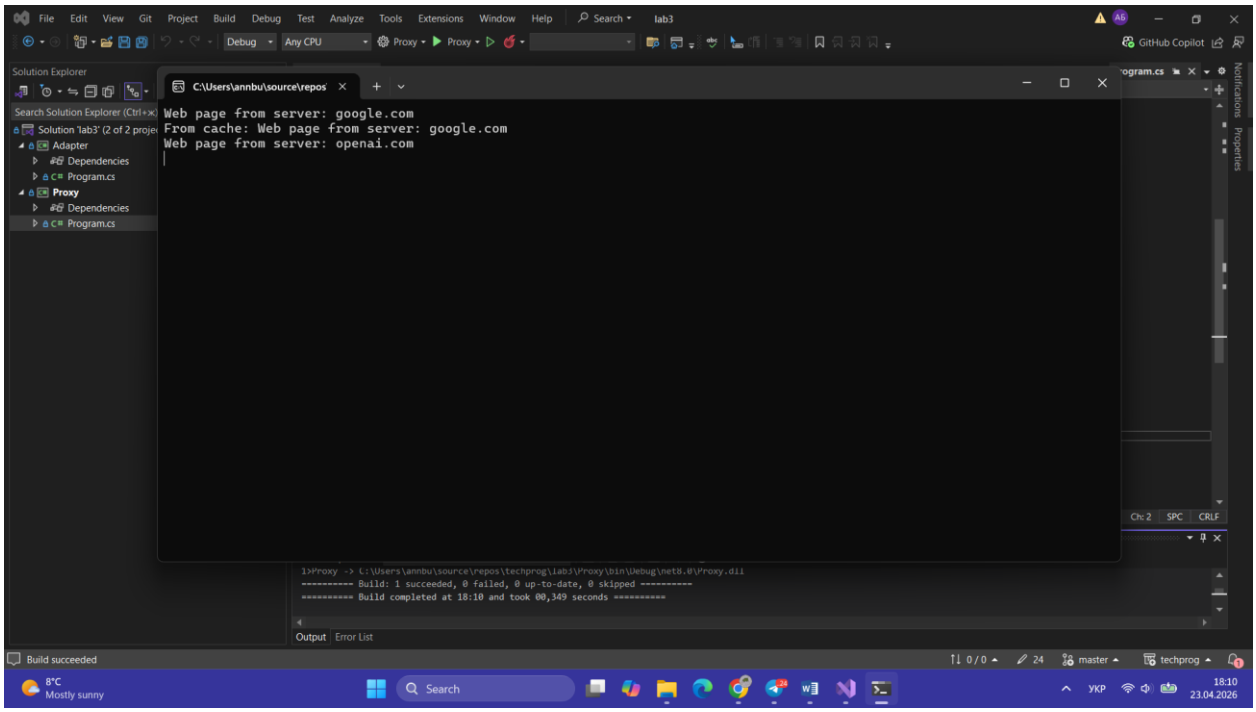
```
        sms.SendSMS(message, recipient);
    }
}

// Adapter для Telegram
class TelegramAdapter : MessageSender
{
    private TelegramSender telegram = new TelegramSender();

    public override void Send(string message, string recipient)
    {
        telegram.SendTelegram(message, recipient);
    }
}
}
```

```
Email sent to user@email.com: Hello!
SMS sent to +380991234567: Hello from SMS!
Telegram message sent to @username: Hello from Telegram!
```

Завдання 2. Створіть емулятор проксі-сервера для кешування веб-сторінок щоб покращити швидкість завантаження. Коли користувач запитує деяку веб-сторінку, проксі-сервер спочатку перевіряє, чи є ця веб-сторінка в кеші, і якщо так, то надсилає її користувачеві, інакше проксі-сервер отримує її від веб-сервера.







Висновки: На даній лабораторній роботі було ознайомлено із структурними шаблонами проєктування **Adapter** та **Proxy**. Було досліджено шаблон Adapter, який дозволяє забезпечити взаємодію між класами з несумісними інтерфейсами шляхом створення проміжного класу-адаптера. У практичній частині реалізовано систему надсилання повідомлень різними способами без зміни існуючого коду, що продемонструвало гнучкість даного підходу. Також було розглянуто шаблон Proxy, який забезпечує контроль доступу до об’єкта та дозволяє оптимізувати роботу програми. У процесі виконання завдання було реалізовано проксі-сервер із кешуванням, що дозволяє зменшити кількість звернень до джерела даних і підвищити швидкість роботи системи. Отже, використання шаблонів Adapter та Proxy дозволяє підвищити гнучкість, масштабованість і ефективність програмного забезпечення, спрощуючи взаємодію між компонентами та контроль доступу до ресурсів.